

2011级硕士研究生《现代信号处理》试卷

一、填空题（每空1分，共20分）

1. 在信号处理领域，应用最多的三种神经网络模型是：
 2. 组成人工神经元的三个要素是：
 3. LMS算法中，均方误差曲面是关于权系数的**二次凸函数**。
 4. 神经网络的三种学习规则是：
 5. 序列**抽取**后使频谱**周期扩展并产生混叠**。
 6. 如果平稳随机过程是各态历经的，可以用**时间平均**代替**统计平均**。
 7. 在三种有理分式模型中，AR模型应用较为广泛，主要是因为：(1) **可通过线性方程组求解** (2) **谱估计分辨率高**
 8. 方差为 σ^2 的白噪声过程的自相关函数为 $R(m) = \sigma^2 \delta(m)$ ，功率谱为 $S(e^{j\omega}) = \sigma^2$ 。
 9. 在小波变换中，小波基函数由母小波**尺度伸缩与平移**得到；当尺度因子**大于1**时，基函数是母函数的**拉伸**；反之，基函数是母函数的**压缩**。
 10. 写出一种常见的具有递归结构的神经网络：**Hopfield神经网络**。
-

二、是非题（每题1分，共10分）

1. 维纳滤波器适用于平稳随机过程或非平稳随机过程。(×)
 2. 对可逆系统，其系统函数的极点全在单位圆内，但零点不一定在单位圆内。(√)
 3. 用Burg算法求解反射系数，可以保证反射系数的绝对值小于1。(√)
 4. 递归最小二乘（RLS）算法比LMS算法的收敛速度快，所以RLS算法的运算量小。(×)
 5. 预测误差滤波器能够对任何平稳随机序列起白化作用。(√)
 6. 几种常用的人工神经元模型，其不同体现在它们不同的结构特点。(×)
 7. 在IIR自适应滤波器中，输出误差法的收敛速度比方程误差法的收敛速度快。(×)
 8. 当用于估计的样本数趋于无穷时，偏差为零的估计称作无偏估计。(√)
 9. 高阶谱是高阶矩谱的简称，定义为高阶矩的傅氏变换。(×)
 10. 在稳态情况下，Kalman滤波和Wiener滤波结果相同。(√)
-

三、简答题（每题分值按原题规范，共20分）

1. 说明自适应滤波中“多选多滤”的基本思想。
 2. 简述LMS算法与最陡下降法（梯度下降法）相比最主要的不同。
 3. 为什么说高阶谱分析有很强的抗有色正态噪声能力？
-

四、画图说明题（10分）

请画出自适应滤波器应用于**自适应噪声抵消系统**的结构，并简要说明工作原理。

五、综合题（每题10分，共40分）

- 观察图示系统结构：(1) 请指出这是属于FIR还是IIR数字滤波器。(2) 已知反射系数 $k_1 = -0.6728$, $k_2 = 0.1$, 请写出其系统函数 $H(z)$ 。
- 设实平稳白噪声 $x(n)$ 方差为 σ^2 , 均值 $m_x = 0$, 通过差分方程 $s(n) = x(n) + \omega_1 s(n-1)$ (ω_1 为实数), 求输出 $s(n)$ 的自相关函数与功率谱。
- 多相表示为 $H(z) = \sum_{i=0}^{M-1} z^{-i} E_i(z^M)$, 已知 $H(z) = \frac{1}{1-az^{-1}}$, $M = 2$, 试写出 $E_0(z)$ 与 $E_1(z)$ 。
- 已知信号4个样本 $x(n) = \{2, 4, 1, 3\}$, $n = 0, 1, 2, 3$, 用自相关法估计**AR(1)**模型参数。(注: $e(n) = x(n) - \sum_{k=1}^p a_k x(n-k)$, $a(0) = 1$, $\varepsilon = \sum e^2(n)$)

参考答案（详细版）

一、填空题参考答案

- BP神经网络、RBF神经网络、自组织特征映射神经网络（SOFM）
- 加权求和、激活函数、阈值（偏置）
- 二次凸函数
- 误差校正学习、赫布学习、竞争学习
- 抽取；周期扩展、产生混叠
- 时间平均；统计平均
- (1) 求解为线性方程组；(2) 谱分辨率高
- $R(m) = \sigma^2 \delta(m)$; $S(e^{j\omega}) = \sigma^2$
- 拉伸；压缩
- Hopfield网络（递归神经网络/Elman网络均可）

二、是非题参考答案

- ×（仅适用于平稳）
- √
- √
- ×（RLS更快但运算量大）
- √
- ×（主要在激活函数/输出特性不同）
- ×（方程误差法更快）
- √
- ×（高阶谱是高阶累积量谱，不是高阶矩）
- √

三、简答题参考答案

- 多选多滤基本思想** 对多通道信号联合滤波，利用信号与噪声在不同通道的相关性差异，通过多输入加权合并抑制噪声、保留信号，提升信噪比与鲁棒性。
- LMS与最陡下降法的核心区别** 最陡下降法使用**精确梯度**；LMS使用**单次采样瞬时梯度估计**，计算量小但存在梯度噪声，收敛速度与稳态误差更折中。

3. 高阶谱抗高斯有色噪声原因 高斯随机过程三阶及以上累积量恒为0，非高斯信号高阶累积量非零；高阶谱只保留非高斯成分，可完全抑制高斯有色噪声。

四、自适应噪声抵消系统（画图+原理）

结构

- 原始输入： $d(n) = s(n) + n_0(n)$ （信号+噪声）
- 参考输入： $n_1(n)$ （与 $n_0(n)$ 相关、与 $s(n)$ 不相关）
- 自适应滤波器： $W(n) \rightarrow$ 输出 $y(n)$
- 误差： $e(n) = d(n) - y(n)$

原理

用参考噪声经自适应滤波逼近主通道噪声，再相减抵消，最终 $e(n)$ 逼近纯净信号 $s(n)$ 。

五、综合题详细解答

1. 格型滤波器判断与系统函数

(1) 全极点格型 $\rightarrow$ IIR滤波器 (2) AR(2)系统函数：

$$H(z) = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

由反射系数递推： $a_1 = k_1 = -0.6728$, $a_2 = k_2 = 0.1$

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.6728z^{-1} + 0.1z^{-2}}$$

2. 自相关与功率谱

差分方程： $s(n) = x(n) + \omega_1 s(n-1)$, $x(n)$ 为白噪声 σ^2 。

- 自相关：

$$R_s(m) = \frac{\sigma^2}{1 - \omega_1^2} \omega_1^{|m|}$$

- 功率谱：

$$S_s(e^{j\omega}) = \frac{\sigma^2}{|1 - \omega_1 e^{-j\omega}|^2}$$

3. 二相多相分解

$$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, M = 2$$

$$H(z) = E_0(z^2) + z^{-1}E_1(z^2)$$

展开得：

$$E_0(z) = \frac{1}{1 - a^2 z^{-1}}, \quad E_1(z) = \frac{a}{1 - a^2 z^{-1}}$$

4. AR(1)参数估计（自相关法）

样本： $x = [2, 4, 1, 3]$

- 自相关估计： $r(0) = \frac{2^2+4^2+1^2+3^2}{4} = \frac{4+16+1+9}{4} = 7.5$ $r(1) = \frac{2 \times 4 + 4 \times 1 + 1 \times 3}{4} = \frac{8+4+3}{4} = 3.75$
- Yule-Walker: $r(1) + a_1 r(0) = 0$

$$a_1 = -\frac{r(1)}{r(0)} = -\frac{3.75}{7.5} = -0.5$$

AR(1)模型： $x(n) = -0.5x(n-1) + w(n)$